

Estudante: _____ Data: _____

Curso/Turma: _____ Nota/Visto: _____

Lista 3: Números Complexos

Lista final para prova

- (ITA)** Sejam a_n e b_n números reais com $n = 1, 2, \dots, 6$. Os números complexos $z_n = a_n + ib_n$ são tais que $|z_n| = 2$ e $b_n \geq 0$ para todo $n = 1, 2, \dots, 6$. Se $(a_1, a_2, \dots, a_6)$ é uma progressão aritmética de razão $-1/5$ e soma 9, então z_3 é igual a:
 - $2i$
 - $8/5 + 6i/5$
 - $\sqrt{3} + i$
 - $-3\sqrt{3}/5 + \sqrt{73}i/5$
 - $4\sqrt{2}/5 + 2\sqrt{17}i/5$
- (Unifesp)** Considere, no plano complexo, o triângulo de vértices $z_1 = 2$, $z_2 = 5$ e $z_3 = 6 + 2i$. A área do triângulo de vértices $w_1 = iz_1$, $w_2 = iz_2$ e $w_3 = 2iz_3$ é:
 - 8
 - 6
 - 4
 - 3
 - 2
- (Fuvest)** Sabendo que a é um número real e que a parte imaginária do número complexo $\frac{2+i}{a+2i}$ é zero, então a é:
 - 4
 - 2
 - 1
 - 2
 - 4
- (Unesp)** Seja L o afixo do número complexo $a = 8 + i$ em um sistema de coordenadas cartesianas xOy . Determine o número complexo b , de módulo igual a 1, cujo afixo M pertence ao quarto quadrante e é tal que o ângulo LOM é reto.

5. (Unitau) O módulo de $z = \frac{1}{i^{36}}$ é:
- a) 3
 - b) 1
 - c) 2
 - d) $1/36$
 - e) 36
6. (Fuvest-GV) Dentre todos os números complexos $z = |z|(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, $0 \leq \theta < 2\pi$, que satisfazem a inequação $|z - 25i| \leq 15$, determinar aquele que tem o menor argumento θ .
7. (Cesgranrio) No plano complexo, considere o círculo de centro na origem e raio 1, e as imagens de cinco números complexos. O complexo $\frac{1}{z}$ é igual a:
- a) z
 - b) w
 - c) r
 - d) s
 - e) t
8. (UFPE) As soluções complexas da equação $z^6 = 1$ são vértices de um polígono regular no plano complexo. Calcule o perímetro deste polígono.
9. (FGV) Seja o número complexo $z = (x - 2i)^2$, no qual x é um número real. Se o argumento principal de z é 90° , então $\frac{1}{z}$ é igual a:
- a) $-i/8$
 - b) $-8i$
 - c) $4i$
 - d) $-1 + 4i$
 - e) $4 - i$
10. (Unicamp) Um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência de centro na origem, tem como um de seus vértices o ponto do plano associado ao número complexo $\sqrt{3} + i$.
- a) Que números complexos estão associados aos outros dois vértices do mesmo triângulo? Faça a figura desse triângulo.
 - b) Qual a medida do lado desse triângulo?